34 空间向量在度量问题中的应用（1）

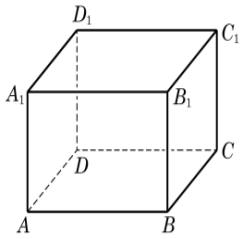
班级_____ 姓名_____ 学号

知识解读

1. 空间两条直线所成的角

例1、在正方体 $ABCD\text{-}A'B'C'D'$ 中，E、F 分别是 AD、AB 的中点.

求异面直线 $B'E$ 与 $C'F$ 所成的角的大小；



2. 空间直线与平面所成的角，二面角

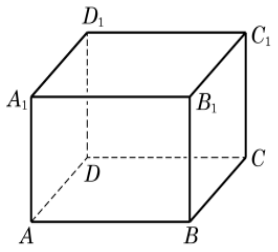
例2、确定下列直线与平面的位置关系，如果相交，求它们所成角的大小：

直线的一个方向向量为 $(-1,1,2)$，平面的一个法向量为 $(2,1,-1)$；

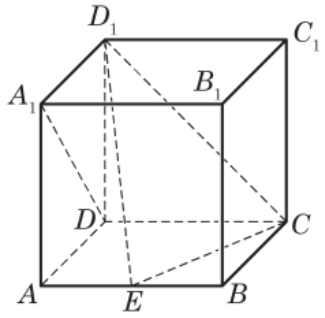
例 3、在正方体 $ABCD\text{-}A'B'C'D'$ 中，E、F 分别是 BC、CD 的中点，求：

（1）直线 $A'D$ 与平面 $EFD'B'$ 所成角的大小；

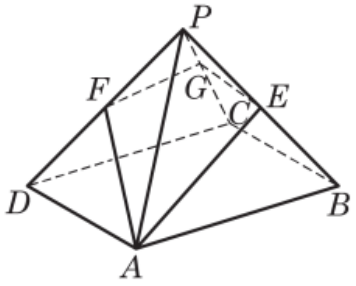
（2）二面角 $B\text{-}B'E\text{-}F$ 的大小.



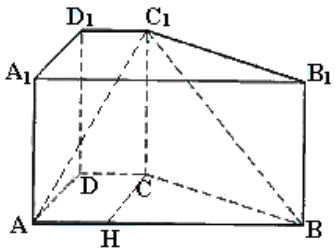
例 4、如图，在棱长为 1 的正方体 $ABCD\text{-}A_1B_1C_1D_1$ 中，E 是棱 AB 上的动点. 确定点 E 的位置，使得直线 DA_1 与平面 CED_1 所成的角是 $45°$.



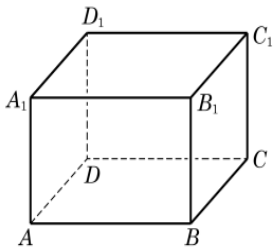
例 5、在正四棱锥 $P\text{-}ABCD$ 中，$|PA|=|AB|=2\sqrt{2}$，E、F 分别为 PB、PD 的中点. 若平面 AEF 与棱 PC 交于点 G，求平面 $AEGF$ 与平面 $ABCD$ 所成二面角的大小.



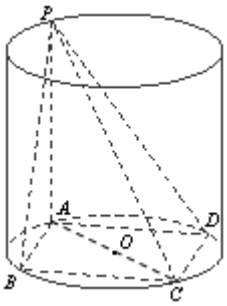
1、如图，直四棱柱 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中， $AA_1=2$，底面 ABCD 是直角梯形，∠A 是直角，AB 平行于 CD，AB=4，AD=2，DC=1，求直线 B_1C 与平面 ABC_1 所成角的大小.



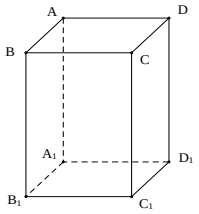
2、已知正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的棱长均为 1，M 为棱 A_1B_1 上的点，N 为棱 BB_1 的中点，异面直线 AM 与 CN 所成角的大小为 $\arccos\frac{2}{5}$，求 $\frac{|A_1M|}{|MB_1|}$ 的值.



3、已知矩形 $ABCD$ 内接于圆柱下底面的圆 O，PA 是圆柱的母线，若 $AB=6$，$AD=8$，此圆柱的体积为 300π，求二面角 $B-PC-D$ 的大小.



《立体几何小练习 3》一、填空题



1. 正四棱锥的侧棱和底面边长都是a，则它的全面积是_____：

2. 把一个弧长为2π cm，半径为$\sqrt{2}$ cm 的扇形围成圆锥，

则该圆锥的体积为____cm^3.

3. 已知$ABCD-A_1B_1C_1D_1$是底面边长为 1 的正四棱柱，高$AA_1=2$，四面

体AB_1D_1C的体积_____.

4. 已知直线$m\perp$平面α，直线n在平面β内，给出下列命题：

①$\alpha//\beta\Rightarrow m\perp n$；②$\alpha\perp\beta\Rightarrow m//n$；

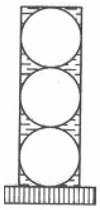
③$m\perp n\Rightarrow\alpha//\beta$；④$m//n\Rightarrow\alpha\perp\beta$，其中真命题的序号是_____.

5. 在底面边长为 2 的正三棱锥 V-ABC 中,E 是 BC 的中点,若△VAE 的面积是$\frac{1}{4}$,

则侧棱 VA 与底面所成角的大小为_____.

6. 在平行四边形 *ABCD* 中，*AB*=1，*AC*=$\sqrt{3}$，*AD*=2；线段 *PA*⊥平面 *ABCD*，且 *PA* =2，

则点 *D 到平面 APB* 的距离等于_____.



7. 圆柱形容器内盛有高度为 8cm 的水，若放入三个相同的球（球的半径与圆柱的底 面半径

相同）后，水恰好淹没最上面的球，则球的半径是_____cm

8. 在正方体的顶点中任意选择 4 个顶点，对于由这 4 个顶点构成的四面体的以下判断中，

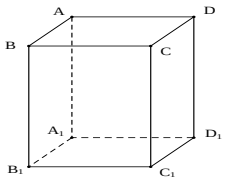
所有正确的结论是_____（写出所有正确结论的编号）

① 能构成每个面都是等边三角形的四面体；

② 能构成每个面都是直角三角形的四面体；

③能构成三个面为全等的等腰直角三角形，一个面为等边三角形的四面体；

④ 能构成三个面为不都全等的直角三角形，一个面为等边三角形的四面体.



二、选择题

9、三棱锥的“三侧棱与底面所成的角相等且底面是正三角形”是“三棱锥为正三棱锥”的（　　）条件

A、充分不必要；　　B、必要不充分；　　C、充要；　　D、既不充分又不必要.

10．一个球与一个正三棱柱的三个侧面和两个底面都相切，已知这个球的体积是$\frac{32}{3}\pi$,那

么该三棱柱的体积是（　　）

A. $96\sqrt{3}$　　B. $16\sqrt{3}$　　C. $24\sqrt{3}$　　D. $48\sqrt{3}$